

高铁快运基地选址与规模多维协同优化

——问题一：货流最短路与全有全无分配专题报告

2026 年 6 月 5 日

1 问题描述

问题一要求基于给定的区域高速铁路网络拓扑，在全部使用货运动车组模式运输的前提下，完成以下三项核心任务：

- 计算每支 OD（起讫点）在铁路网络中的最短路径及对应的运输距离；
- 采用全有全无（*All-or-Nothing*）分配法，将各 OD 的货运需求全部沿其最短路径分配至路网各区段；
- 统计各区段的有向货流量，并与线路通过能力（8 列/日 $\times$ 85 吨/列 = 680 吨/日）进行对比，识别潜在瓶颈区段并给出扩容建议。

该问题的意义在于：在理想假设（无能力约束）下，揭示需求分布对路网结构的天然压力特征，为后续引入能力约束和多模式分流（问题二、问题三）提供基准参照。

2 路网结构分析

2.1 网络规模

基于 PDF 拓扑图构建的完整高铁网络具有以下规模特征：

表 1: 路网基本规模

指标	数值
总节点数	34
其中：主站（OD 站点）	15
其中：中间路由节点	19
总边数（无向区间）	44
有向弧数	88

2.2 主站连通性

15 个主站通过中间路由节点相互连接，各主站的连接度（相邻主站数量）如下：

表 2: 各主站连接度

站点	连接度	相邻主站
南京 (NJ)	5	BB, HF, HZ, NC, NT
武汉 (WH)	5	CS, HF, NC, YC, ZZ
合肥 (HF)	4	BB, NC, NJ, WH
南昌 (NC)	4	CS, HF, NJ, WH
重庆 (CQ)	4	CD, GY, YC, ZZ
郑州 (ZZ)	4	CQ, WH, XZ, YC
蚌埠 (BB)	3	HF, NJ, XZ
长沙 (CS)	3	GY, NC, WH
宜昌 (YC)	3	CQ, WH, ZZ
贵阳 (GY)	2	CQ, CS
杭州 (HZ)	2	NJ, SH
南通 (NT)	2	NJ, SH
上海 (SH)	2	HZ, NT
徐州 (XZ)	2	BB, ZZ
成都 (CD)	1	CQ

南京和武汉为连接度最高的枢纽站点（各连接 5 个主站），而成都位于路网末端仅连接重庆，体现了典型的东密西疏路网格局。

3 全有全无分配结果

3.1 总体指标

在假定全部 OD 需求均沿最短路径运输的无约束条件下，全有全无分配得出以下全局统计量：

表 3: 全有全无分配全局指标

指标	数值
总需求处理量	1,908.4 吨/日
总周转量	1,870,887 吨 · 公里/日
平均运距	980 km
有效 OD 对数	190 对

3.2 区段能力校核

设定货运动车组通过能力为 680 吨/日（8 列/日 × 85 吨/列），对全网 84 条有向弧进行饱和度分析，排名前 15 的高负荷区段如表4所示：

表 4: 区段利用率 TOP-15（有向）

排名	区段	方向	流量 (吨/日)	饱和度
1	合肥 → LA	上行	535.0	78.7%
2	LA → MC	上行	535.0	78.7%
3	MC → 武汉	上行	535.0	78.7%
4	武汉 → MC	下行	535.0	78.7%
5	MC → LA	下行	535.0	78.7%
6	LA → 合肥	下行	535.0	78.7%
7	CZ → 南京	上行	504.0	74.1%
8	南京 → CZ	下行	504.0	74.1%
9	合肥 → CZ	上行	435.4	64.0%
10	CZ → 合肥	下行	435.4	64.0%
11	南京 → YZ	上行	334.4	49.2%
12	YZ → TZ	上行	334.4	49.2%
13	TZ → 南通	上行	334.4	49.2%
14	上海 → TC	上行	325.2	47.8%
15	TC → 南通	上行	325.2	47.8%

3.3 全网高负荷断面（无向合计）

将双向流量合并后，排名前 10 的高负荷断面如表5所示：

表 5: TOP-10 高负荷断面（无向合计）

排名	断面	双向流量 (吨/日)
1	合肥 ↔ LA	1,069.9
2	LA ↔ MC	1,069.9
3	MC ↔ 武汉	1,069.9
4	CZ ↔ 南京	1,008.0
5	CZ ↔ 合肥	870.8
6	南通 ↔ TZ	668.8
7	TZ ↔ YZ	668.8
8	南京 ↔ YZ	668.8
9	上海 ↔ TC	650.4
10	南通 ↔ TC	650.4

3.4 OD 距离分布

将 190 对 OD 按运输距离分段统计，结果如下：

表 6: OD 距离分布统计

距离段 (km)	OD 对数	需求占比	需求 (吨/日)
0-300	8	4.1%	77.4
300-500	30	16.5%	315.5
500-800	42	20.1%	383.2
800-1000	34	18.8%	358.2
1000-1500	44	22.9%	436.5
1500-2000	30	10.7%	204.9
2000+	2	7.0%	132.6

需求主要集中在 500-1500 km 的中长距离段（合计 61.8%），其中 1000-1500 km 段占比最高（22.9%），反映了高铁快运在中长距离运输中的竞争优势。

4 瓶颈分析与结论

4.1 关键发现

1. 无区段超限：在全有全无分配下，所有 84 条有向弧的饱和度均低于 80%，无区段超过 680 吨/日的通过能力上限。这一结论看似乐观，但需注意全有全无分配假设货流可自由选择最短路径，且未考虑车站办理能力约束。
2. 高负荷区段集中：饱和度最高的区段集中在合肥—武汉走廊（LA—MC—WH 段，双向各 535 吨/日，饱和度为 78.7%），以及南京—合肥走廊（CZ 段，双向最高 504 吨/日）。这些区段一旦出现需求增长或临时加开，将率先触及能力天花板。
3. 枢纽压力不均：南京和武汉作为连接度最高的枢纽（各 5 个相邻主站），承载了较大的中转换装压力，其周边区间（CZ—NJ、WH—MC）均为全网最高负荷断面。
4. 西部门户瓶颈：成都仅通过重庆单通道接入路网（CD—CQ，292 km），该区段虽当前饱和度不高，但作为成渝城市群的唯一铁路快运走廊，远期具有较大的扩容需求潜力。

4.2 启示

全有全无分析表明，在理想条件下路网通过能力勉强满足当前需求，但合肥—武汉、南京—合肥等关键走廊已接近能力极限的 80%。这说明了以下两个方向的重要性：

- 引入捎带模式分流（→ 问题二）：利用不占线路能力的捎带列车分担部分货流，缓解核心走廊压力；
- 优化路由与中转（→ 问题三）：通过合理的基地选址和中转组织，使货流从最短路径”绕行”至负荷较低的替代路径。

本报告基于 *Python (NetworkX + Dijkstra 算法)* 全有全无分配结果自动生成。